

# MODELO RELACIONAL · NexShop Group S.A.

Notación relacional estándar · Fase 3 · Alejandro Morales Hermosín

## Leyenda de notación

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <u>atributo</u>        | Clave Primaria (PK) — identificador único, subrayado y en negrita    |
| <i>atributo</i>        | Clave Foránea (FK) — referencia a PK de otra tabla, en cursiva verde |
| <u><i>atributo</i></u> | PK que además es FK (tablas puente con PK compuesta)                 |
| atributo?              | El sufijo '?' indica que el campo admite NULL (relación opcional)    |
| Tabla puente           | Tabla creada para resolver una relación N:M                          |

## Índice de tablas

|     |                          |                                                              |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | Infraestructura y RRHH   | Sede, Empleado                                               |
| 2.  | Clientes y direcciones   | Cliente, Direccion                                           |
| 3.  | Catálogo de productos    | Categoria, Subcategoria, Producto, HistoricoPrecioProducto   |
| 4.  | Proveedores              | Proveedor, ProductoProveedor*                                |
| 5.  | Promociones y stock      | Promocion, PromocionProducto*, StockUbicacion*               |
| 6.  | Canal online             | PedidoOnline, LineaPedidoOnline*, Envio                      |
| 7.  | Canal presencial         | VentaPresencial, LineaVentaPresencial*, DevolucionPresencial |
| 8.  | Logística                | TransferenciaStock                                           |
| 9.  | Atención al cliente      | Ticket                                                       |
| 10. | Marketing y fidelización | Valoracion, MovimientoPuntos                                 |

## 1. Infraestructura y RRHH

Sede: punto central del modelo de ubicaciones. Empleado referencia a Sede (id\_sede FK).

### Sede

**PK** id\_sede

nombre

tipo

ciudad

direccion

email\_contacto

| Empleado |                     |                 |          |
|----------|---------------------|-----------------|----------|
| PK       | <u>id_empleado</u>  |                 |          |
|          | nombre              |                 |          |
|          | apellidos           |                 |          |
|          | dni                 |                 |          |
|          | email_corporativo   |                 |          |
|          | fecha_incorporacion |                 |          |
| FK       | id_sede             |                 |          |
|          | cargo               |                 |          |
|          | activo              |                 |          |
|          | id_sede             | → Sede(id_sede) | NOT NULL |

## 2. Clientes y direcciones

Cliente unifica registrados y anónimos (tipo\_cliente ENUM). Direccion es 1:N con Cliente.

| Cliente |                   |  |  |
|---------|-------------------|--|--|
| PK      | <u>id_cliente</u> |  |  |
|         | nombre            |  |  |
|         | apellidos         |  |  |
|         | email             |  |  |
|         | password_hash     |  |  |
|         | fecha_nacimiento  |  |  |
|         | tipo_cliente      |  |  |
|         | fecha_registro    |  |  |
|         | activo            |  |  |
|         | puntos_saldo      |  |  |

| Direccion |                     |                       |          |
|-----------|---------------------|-----------------------|----------|
| PK        | <u>id_direccion</u> |                       |          |
| FK        | id_cliente          |                       |          |
|           | alias               |                       |          |
|           | calle               |                       |          |
|           | numero              |                       |          |
|           | piso                |                       |          |
|           | codigo_postal       |                       |          |
|           | ciudad              |                       |          |
|           | pais                |                       |          |
|           | predeterminada      |                       |          |
|           | id_cliente          | → Cliente(id_cliente) | NOT NULL |

## 3. Catálogo de productos

Jerarquía: Categoria → Subcategoria → Producto. HistoricoPrecioProducto guarda el historial de PVP con fecha\_fin nullable (NULL = vigente).

| Categoria |                     |  |
|-----------|---------------------|--|
| PK        | <u>id_categoria</u> |  |
|           | nombre_categoria    |  |

| Subcategoria |                        |                                    |
|--------------|------------------------|------------------------------------|
| PK           | <u>id_subcategoria</u> |                                    |
| FK           | id_categoria           |                                    |
|              | nombre_subcategoria    |                                    |
|              | descripcion            |                                    |
|              | id_categoria           | → Categoria(id_categoria) NOT NULL |

| Producto |                    |                                          |
|----------|--------------------|------------------------------------------|
| PK       | <u>id_producto</u> |                                          |
| FK       | id_subcategoria    |                                          |
|          | nombre             |                                          |
|          | descripcion        |                                          |
|          | sku                |                                          |
|          | pvp_actual         |                                          |
|          | activo             |                                          |
|          | id_subcategoria    | → Subcategoria(id_subcategoria) NOT NULL |

| HistoricoPrecioProducto |                     |                                  |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| PK                      | <u>id_historico</u> |                                  |
| FK                      | id_producto         |                                  |
|                         | pvp                 |                                  |
|                         | fecha_inicio        |                                  |
|                         | fecha_fin           |                                  |
|                         | id_producto         | → Producto(id_producto) NOT NULL |

#### 4. Proveedores

ProductoProveedor resuelve N:M Producto–Proveedor con historial de condiciones.

| Proveedor |                     |                              |
|-----------|---------------------|------------------------------|
| PK        | <u>id_proveedor</u> |                              |
|           | razon_social        |                              |
|           | cif                 |                              |
|           | email               |                              |
|           | telefono            |                              |
| FK        | id_representante    |                              |
|           | id_representante    | → Empleado(id_empleado) NULL |

| ProductoProveedor |                    |                           | tabla puente N:M |
|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| PK                | <u>id_pp</u>       |                           |                  |
| FK                | id_producto        |                           |                  |
| FK                | id_proveedor       |                           |                  |
|                   | precio_coste       |                           |                  |
|                   | plazo_entrega_dias |                           |                  |
|                   | fecha_inicio       |                           |                  |
|                   | fecha_fin          |                           |                  |
|                   |                    |                           |                  |
|                   | id_producto        | → Producto(id_producto)   | NOT NULL         |
|                   | id_proveedor       | → Proveedor(id_proveedor) | NOT NULL         |

## 5. Promociones y stock

PromocionProducto resuelve N:M Promocion–Producto. StockUbicacion resuelve N:M Producto–Sede.

| Promocion     |                     |
|---------------|---------------------|
| PK            | <u>id_promocion</u> |
| nombre        |                     |
| descuento_pct |                     |
| fecha_inicio  |                     |
| fecha_fin     |                     |

| PromocionProducto |    |              | tabla puente N:M                      |
|-------------------|----|--------------|---------------------------------------|
| PK                | FK | id_promocion |                                       |
| PK                | FK | id_producto  |                                       |
|                   |    | id_promocion | → Promocion(id_promocion)<br>NOT NULL |
|                   |    | id_producto  | → Producto(id_producto)<br>NOT NULL   |

StockUbicacion

tabla puente N:M

PK

id\_stock

FK

id\_producto

FK

id\_sede

cantidad

id\_producto

→ Producto(id\_producto)

NOT NULL

id\_sede

→ Sede(id\_sede)

NOT NULL

## 6. Canal online

Un pedido puede generar varios Envios (1:N). LineaPedidoOnline captura precio\_unitario como snapshot histórico.

| PedidoOnline     |                  |                           |          |
|------------------|------------------|---------------------------|----------|
| PK               | <u>id_pedido</u> |                           |          |
| FK               | id_cliente       |                           |          |
| FK               | id_direccion     |                           |          |
| fecha_pedido     |                  |                           |          |
| estado           |                  |                           |          |
| total            |                  |                           |          |
| puntos_canjeados |                  |                           |          |
|                  | id_cliente       | → Cliente(id_cliente)     | NOT NULL |
|                  | id_direccion     | → Direccion(id_direccion) | NOT NULL |

LineaPedidoOnline

tabla puente N:M

PK

id\_linea

FK

id\_pedido

FK

id\_producto

cantidad

precio\_unitario

descuento\_aplicado

id\_pedido

→ PedidoOnline(id\_pedido)

NOT NULL

id\_producto

→ Producto(id\_producto)

NOT NULL

Envio

PK

id\_envio

FK

id\_pedido

FK

id\_sede\_origen

numero\_seguimiento

transportista

fecha\_estimada\_entrega

fecha\_entrega\_real

estado

id\_pedido

→ PedidoOnline(id\_pedido)

NOT NULL

id\_sede\_origen

→ Sede(id\_sede)

NOT NULL

## 7. Canal presencial

*VentaPresencial* admite *id\_cliente* nullable (cliente anónimo). *DevolucionPresencial* vinculada a la venta original.

| VentaPresencial |                         |          |
|-----------------|-------------------------|----------|
| PK              | id_venta                |          |
| FK              | id_sede                 |          |
| FK              | id_empleado             |          |
| FK              | id_cliente              |          |
| fecha_venta     |                         |          |
| total           |                         |          |
|                 |                         |          |
| id_sede         | → Sede(id_sede)         | NOT NULL |
| id_empleado     | → Empleado(id_empleado) | NOT NULL |
| id_cliente      | → Cliente(id_cliente)   | NULL     |

| LineaVentaPresencial |                             |          | tabla puente N:M |
|----------------------|-----------------------------|----------|------------------|
| PK                   | id_linea                    |          |                  |
| FK                   | id_venta                    |          |                  |
| FK                   | id_producto                 |          |                  |
| cantidad             |                             |          |                  |
| precio_unitario      |                             |          |                  |
|                      |                             |          |                  |
| id_venta             | → VentaPresencial(id_venta) | NOT NULL |                  |
| id_producto          | → Producto(id_producto)     | NOT NULL |                  |

| DevolucionPresencial |                             |          |
|----------------------|-----------------------------|----------|
| PK                   | id_devolucion               |          |
| FK                   | id_venta                    |          |
| FK                   | id_producto                 |          |
| cantidad             |                             |          |
| fecha_devolucion     |                             |          |
| motivo               |                             |          |
|                      |                             |          |
| id_venta             | → VentaPresencial(id_venta) | NOT NULL |
| id_producto          | → Producto(id_producto)     | NOT NULL |

## 8. Logística

Dos FK a Sede (origen y destino) y una FK a Empleado (autorizador).

TransferenciaStock

**PK** id\_transferencia

**FK** id\_producto

**FK** id\_sede\_origen

**FK** id\_sede\_destino

cantidad

fecha

**FK** id\_empleado\_autoriza

|                      |                         |          |
|----------------------|-------------------------|----------|
| id_producto          | → Producto(id_producto) | NOT NULL |
| id_sede_origen       | → Sede(id_sede)         | NOT NULL |
| id_sede_destino      | → Sede(id_sede)         | NOT NULL |
| id_empleado_autoriza | → Empleado(id_empleado) | NOT NULL |

9. Atención al cliente

id\_pedido nullable (no todos los tickets vienen de un pedido). id\_cliente nullable (clientes anónimos).

Ticket

**PK** id\_ticket

**FK** id\_cliente

**FK** id\_empleado

**FK** id\_pedido

asunto

descripcion

fecha\_apertura

estado

fecha\_cierre

nota\_resolucion

|             |                           |          |
|-------------|---------------------------|----------|
| id_cliente  | → Cliente(id_cliente)     | NULL     |
| id_empleado | → Empleado(id_empleado)   | NOT NULL |
| id_pedido   | → PedidoOnline(id_pedido) | NULL     |

10. Marketing y fidelización

UNIQUE (id\_cliente, id\_producto) en Valoracion. MovimientoPuntos es la fuente de verdad del saldo de puntos.

| Valoracion       |                      |                         |          |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| PK               | <u>id_valoracion</u> |                         |          |
| FK               | id_cliente           |                         |          |
| FK               | id_producto          |                         |          |
| puntuacion       |                      |                         |          |
| comentario       |                      |                         |          |
| fecha_valoracion |                      |                         |          |
| verificada       |                      |                         |          |
|                  |                      |                         |          |
|                  | id_cliente           | → Cliente(id_cliente)   | NOT NULL |
|                  | id_producto          | → Producto(id_producto) | NOT NULL |

| MovimientoPuntos |               |                           |          |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|
| PK               | id_movimiento |                           |          |
| FK               | id_cliente    |                           |          |
| FK               | id_pedido     |                           |          |
| tipo             |               |                           |          |
| puntos           |               |                           |          |
| fecha            |               |                           |          |
| descripcion      |               |                           |          |
|                  | id_cliente    | → Cliente(id_cliente)     | NOT NULL |
|                  | id_pedido     | → PedidoOnline(id_pedido) | NULL     |

### Resolución detallada de relaciones N:M

Una relación N:M no puede representarse directamente en el modelo relacional sin violar la 1FN. La solución estándar es una **tabla puente** que almacena pares de FK y, cuando la relación tiene propiedades propias, también sus atributos.

#### ProductoProveedor — Producto × Proveedor

|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cardinalidad       | Producto (N) ↔ (M) Proveedor                                                                                                                                                                                                     |
| Motivo N:M         | Un producto puede ser suministrado por varios proveedores; un proveedor puede suministrar varios productos.                                                                                                                      |
| Decisión de diseño | Atributos propios de la relación: precio_coste, plazo_entrega_dias, fecha_inicio, fecha_fin. El campo fecha_fin nullable permite registrar condiciones vigentes (NULL = actual) y mantener el histórico completo cuando cambian. |
| Clave primaria     | PK: id_pp (surrogate). UNIQUE (id_producto, id_proveedor, fecha_inicio)                                                                                                                                                          |
| Claves foráneas    | FK id_producto → Producto(id_producto)<br>FK id_proveedor → Proveedor(id_proveedor)                                                                                                                                              |

#### PromocionProducto — Promocion × Producto



|                           |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cardinalidad</b>       | Promocion (N) $\leftrightarrow$ (M) Producto                                                                                                                                                             |
| <b>Motivo N:M</b>         | Una promoción puede aplicarse a varios productos; un producto puede participar en varias promociones.                                                                                                    |
| <b>Decisión de diseño</b> | No tiene atributos propios: los datos de la promoción (descuento_pct, fechas) viven en Promocion. PK compuesta (id_promocion, id_producto) garantiza que un producto solo aparece una vez por promoción. |
| <b>Clave primaria</b>     | PK compuesta: (id_promocion, id_producto)                                                                                                                                                                |
| <b>Claves foráneas</b>    | <i>FK id_promocion</i> $\rightarrow$ <i>Promocion(id_promocion)</i><br><i>FK id_producto</i> $\rightarrow$ <i>Producto(id_producto)</i>                                                                  |

#### StockUbicacion — Producto $\times$ Sede

|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cardinalidad</b>       | Producto (N) $\leftrightarrow$ (M) Sede                                                                                                              |
| <b>Motivo N:M</b>         | Un mismo producto puede estar disponible en varias sedes; una sede almacena varios productos.                                                        |
| <b>Decisión de diseño</b> | Atributo propio: cantidad. UNIQUE (id_producto, id_sede) garantiza un único registro por combinación. CHECK cantidad $\geq$ 0 impide stock negativo. |
| <b>Clave primaria</b>     | PK: id_stock (surrogate). UNIQUE (id_producto, id_sede)                                                                                              |
| <b>Claves foráneas</b>    | <i>FK id_producto</i> $\rightarrow$ <i>Producto(id_producto)</i><br><i>FK id_sede</i> $\rightarrow$ <i>Sede(id_sede)</i>                             |

#### LineaPedidoOnline — PedidoOnline $\times$ Producto

|                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cardinalidad</b>       | PedidoOnline (N) $\leftrightarrow$ (M) Producto                                                                                                                                                                     |
| <b>Motivo N:M</b>         | Un pedido puede incluir varios productos; un producto puede aparecer en varios pedidos.                                                                                                                             |
| <b>Decisión de diseño</b> | Atributos propios: cantidad, precio_unitario (snapshot del PVP en el momento de compra, esencial porque pvp_actual cambia con el tiempo), descuento_aplicado. Garantiza trazabilidad histórica de cada transacción. |
| <b>Clave primaria</b>     | PK: id_linea (surrogate)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Claves foráneas</b>    | <i>FK id_pedido</i> $\rightarrow$ <i>PedidoOnline(id_pedido)</i><br><i>FK id_producto</i> $\rightarrow$ <i>Producto(id_producto)</i>                                                                                |

#### LineaVentaPresencial — VentaPresencial $\times$ Producto

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cardinalidad</b>       | VentaPresencial (N) $\longleftrightarrow$ (M) Producto                                                                                                                              |
| <b>Motivo N:M</b>         | Una venta presencial puede incluir varios productos; un producto puede venderse en varias ventas.                                                                                   |
| <b>Decisión de diseño</b> | Análoga a LineaPedidoOnline. Atributos: cantidad, precio_unitario (snapshot). Se mantiene separada porque los dos canales son estructuralmente distintos (ver memoria, pregunta 2). |
| <b>Clave primaria</b>     | PK: id_linea (surrogate)                                                                                                                                                            |
| <b>Claves foráneas</b>    | <i>FK id_venta</i> $\rightarrow$ <i>VentaPresencial(id_venta)</i><br><i>FK id_producto</i> $\rightarrow$ <i>Producto(id_producto)</i>                                               |

### Resumen completo de claves foráneas

Todas las FK del modelo con tabla origen, campo, referencia destino y si admite NULL.

| Tabla origen            | Campo FK                | $\rightarrow$ Destino         | Campo           | NULL? |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| Empleado                | <i>id_sede</i>          | $\rightarrow$ Sede            | id_sede         | No    |
| Proveedor               | <i>id_representante</i> | $\rightarrow$ Empleado        | id_empleado     | Sí    |
| Direccion               | <i>id_cliente</i>       | $\rightarrow$ Cliente         | id_cliente      | No    |
| Subcategoria            | <i>id_categoria</i>     | $\rightarrow$ Categoria       | id_categoria    | No    |
| Producto                | <i>id_subcategoria</i>  | $\rightarrow$ Subcategoria    | id_subcategoria | No    |
| HistoricoPrecioProducto | <i>id_producto</i>      | $\rightarrow$ Producto        | id_producto     | No    |
| ProductoProveedor       | <i>id_producto</i>      | $\rightarrow$ Producto        | id_producto     | No    |
| ProductoProveedor       | <i>id_proveedor</i>     | $\rightarrow$ Proveedor       | id_proveedor    | No    |
| PromocionProducto       | <i>id_promocion</i>     | $\rightarrow$ Promocion       | id_promocion    | No    |
| PromocionProducto       | <i>id_producto</i>      | $\rightarrow$ Producto        | id_producto     | No    |
| StockUbicacion          | <i>id_producto</i>      | $\rightarrow$ Producto        | id_producto     | No    |
| StockUbicacion          | <i>id_sede</i>          | $\rightarrow$ Sede            | id_sede         | No    |
| PedidoOnline            | <i>id_cliente</i>       | $\rightarrow$ Cliente         | id_cliente      | No    |
| PedidoOnline            | <i>id_direccion</i>     | $\rightarrow$ Direccion       | id_direccion    | No    |
| LineaPedidoOnline       | <i>id_pedido</i>        | $\rightarrow$ PedidoOnline    | id_pedido       | No    |
| LineaPedidoOnline       | <i>id_producto</i>      | $\rightarrow$ Producto        | id_producto     | No    |
| Envio                   | <i>id_pedido</i>        | $\rightarrow$ PedidoOnline    | id_pedido       | No    |
| Envio                   | <i>id_sede_origen</i>   | $\rightarrow$ Sede            | id_sede         | No    |
| VentaPresencial         | <i>id_sede</i>          | $\rightarrow$ Sede            | id_sede         | No    |
| VentaPresencial         | <i>id_empleado</i>      | $\rightarrow$ Empleado        | id_empleado     | No    |
| VentaPresencial         | <i>id_cliente</i>       | $\rightarrow$ Cliente         | id_cliente      | Sí    |
| LineaVentaPresencial    | <i>id_venta</i>         | $\rightarrow$ VentaPresencial | id_venta        | No    |

|                      |                             |                   |             |    |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----|
| LineaVentaPresencial | <i>id_producto</i>          | → Producto        | id_producto | No |
| DevolucionPresencial | <i>id_venta</i>             | → VentaPresencial | id_venta    | No |
| DevolucionPresencial | <i>id_producto</i>          | → Producto        | id_producto | No |
| TransferenciaStock   | <i>id_producto</i>          | → Producto        | id_producto | No |
| TransferenciaStock   | <i>id_sede_origen</i>       | → Sede            | id_sede     | No |
| TransferenciaStock   | <i>id_sede_destino</i>      | → Sede            | id_sede     | No |
| TransferenciaStock   | <i>id_empleado_autoriza</i> | → Empleado        | id_empleado | No |
| Ticket               | <i>id_cliente</i>           | → Cliente         | id_cliente  | Sí |
| Ticket               | <i>id_empleado</i>          | → Empleado        | id_empleado | No |
| Ticket               | <i>id_pedido</i>            | → PedidoOnline    | id_pedido   | Sí |
| Valoracion           | <i>id_cliente</i>           | → Cliente         | id_cliente  | No |
| Valoracion           | <i>id_producto</i>          | → Producto        | id_producto | No |
| MovimientoPuntos     | <i>id_cliente</i>           | → Cliente         | id_cliente  | No |
| MovimientoPuntos     | <i>id_pedido</i>            | → PedidoOnline    | id_pedido   | Sí |

### Restricciones de integridad destacadas

| Tabla                | Restricción                           | Justificación                                            |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valoracion           | UNIQUE (id_cliente, id_producto)      | Una valoración por cliente-producto                      |
| StockUbicacion       | UNIQUE (id_producto, id_sede)         | Un registro de stock por combinación                     |
| StockUbicacion       | CHECK cantidad >= 0                   | El stock no puede ser negativo                           |
| Producto             | CHECK pvp_actual > 0                  | El precio debe ser positivo                              |
| ProductoProveedor    | CHECK precio_coste > 0                | Precio de coste positivo                                 |
| ProductoProveedor    | CHECK plazo_entrega_dias > 0          | Plazo mínimo 1 día                                       |
| Valoracion           | CHECK puntuacion BETWEEN 1 AND 5      | Puntuación válida                                        |
| Promocion            | CHECK descuento_pct BETWEEN 0 AND 100 | Porcentaje válido                                        |
| Ticket               | ENUM estado                           | abierto / en_gestion / resuelto                          |
| PedidoOnline         | ENUM estado                           | pendiente / en_proceso / enviado / entregado / cancelado |
| Cliente              | ENUM tipo_cliente                     | registrado / anonimo                                     |
| Empleado             | UNIQUE dni, UNIQUE email_corporativo  | Sin duplicados de identidad                              |
| Cliente              | UNIQUE email                          | Sin duplicados de email                                  |
| LineaPedidoOnline    | CHECK cantidad > 0                    | Al menos 1 unidad por línea                              |
| LineaVentaPresencial | CHECK cantidad > 0                    | Al menos 1 unidad por línea                              |